



**UNIVERSIDAD DE DISEÑO,
INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA**

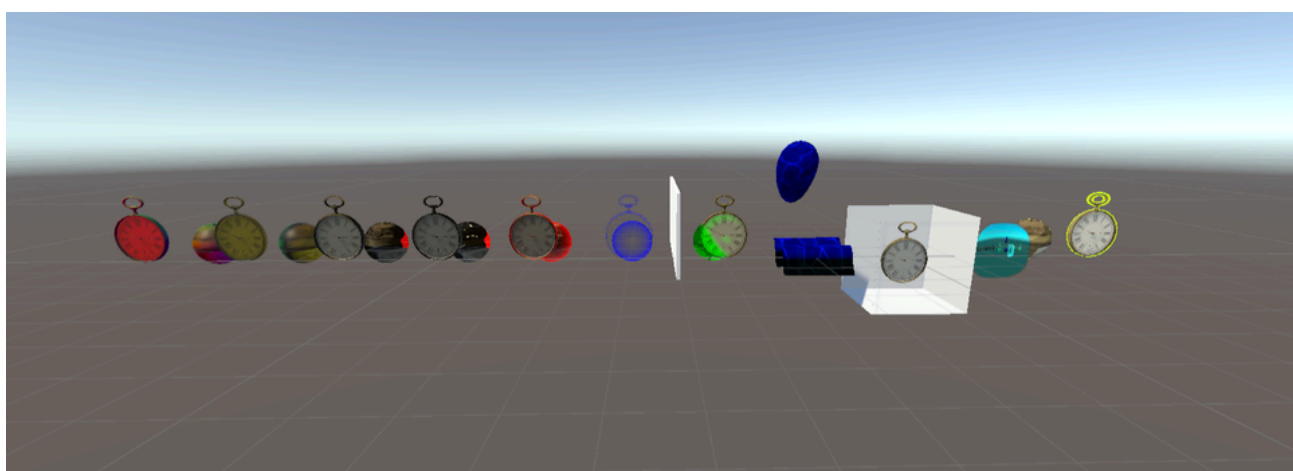
**Grado en Diseño y Desarrollo
de Videojuegos
(Curso 2025 - 2026)**

**Entrega: Unity Shaders
Paramétrica (21/12/2025)**

Ramón Zabara Morales

Índice

• Shader Lab	3
◦ Normal Vector	3
◦ Global And Point Lights	3
◦ Basic PBR	3
• Shader Lab	4
◦ PBR Emissive	4
◦ PBR Rim	4
◦ Hologram	4
◦ Shadow Color	5
◦ Waves	5
◦ Stencil Object And Window	5
◦ Grab Pass	6
◦ Toon	6
• Assets	7



Unity Shaders

1 Shader Graph

1.1 Normal Vector

Este shader lo que hace es mostrar hacia dónde están apuntando las normales del modelo y los colorea en función de ello. Sumado a esto se añade una textura, y para que se junten bien se multiplica el normal vector con la textura.

1.2 Global And Point Light

Este shader simula dos luces cogiendo el vector normal y multiplicándolo por un vector que es la posición en la que se quiere generar la luz, luego se procede a saturar y a multiplicarse por un color y una intensidad, eso para cada luz, luego se suman y se multiplican con una textura.

1.3 Basic PBR

En este caso se está trabajando de implementar un physically-based rendering, que consiste en una técnica para simular propiedades físicas en materiales como la metalicidad o la rugosidad.

Para implementar el shader se utilizó un albedo, un mapa de normales, un ARM que consiste en una textura que en el canal del rojo contiene la información de la oclusión ambiental, en el verde la de la rugosidad, y en el azul el de la metalicidad. Junto a esto un mapa de emisión el cual se multiplica por una intensidad y un color.

Unity Shaders

2 Shader Lab

2.1 PBR Emissive

Este shader se trata del mismo shader que el de Basic PBR de Shader Graph pero desarrollado con Shader Lab, dado que al de Shader Graph ya se le añadió un emisivo como extra.

2.2 PBR Rim

Para este shader había que coger el shader anterior y añadirle rim que es un efecto de iluminación en los bordes del modelo, primero creando una máscara en los bordes del modelo, luego se aplica la fuerza del rim y finalmente el color y la intensidad.

2.3 Hologram

En este shader se implementa un efecto de holograma animado, para ello primero se crea la máscara del rim, luego se calcula la fuerza del rim y aquí es donde se anima pues se trata de una potencia en la que se eleva al rim con la función seno del tiempo transcurrido y la velocidad de parpadeo, moviendo luego el rango pues los valores que resultan son entre 1 y -1, convirtiéndolos ahora entre 1 y 3, y luego ajustándolos a un nuevo rango de entre 0.25 y 0.75 y luego multiplicando ese valor resultante por la fuerza del rim. Luego se añade como emisión la fuerza del rim calculada hasta ahora, se multiplica por un color y se multiplica por la función del coseno haciendo los mismos pasos que en la del seno salvo que al final en vez de multiplicar por la fuerza del rim se multiplica por su intensidad. Finalmente al alpha se le aplica la fuerza del rim que se ha calculado.

Unity Shaders

2 Shader Lab

2.4 Shadow Color

En este shader se trata de calcular manualmente las sombras y cambiarlas de color. Para ello primero se cogen los vértices y los transforma a pantalla y pasa las UV's . Luego ve como de oscuro está el vértice y lo atenúa y finalmente le aplica un color a las sombras que se le pasa como parámetro. Junto a esto se encuentra un segundo pase que es el que permite que el objeto proyecte sombras.

2.5 Waves

Para este shader se trata de recrear una ola y para ello cada vértice se desplaza hacia arriba o hacia usando la función del seno con el tiempo, la velocidad, la frecuencia y el vértice, y multiplicando todo ello por la amplitud de la ola.

Luego se calcula el movimiento de las dos texturas que panean en una dirección parametrizada para cada una y siguiendo una velocidad también independiente. Finalmente se multiplican ambas texturas y se satura el color, y dependiendo de la altura del vértice en la ola este se pinta de un color que se le pasa por parámetro y cuanto más bajo está más oscura se pinta.

2.6 Stencil Object And Window

Esta pareja de shaders lo que hacen es que las ventanas son transparentes pero tienen asignado un número de buffer que es el que permiten ver, los objetos de otros buffers no los pinta. Y el objeto, en el cual se le indica a que buffer de dibujado pertenece, además de aplicarle una textura albedo, una normal con intensidad parametrizada y una suavidad parametrizada.

Unity Shaders

2 Shader Lab

2.7 Grab Pass

Pasando con este shader primero se aplica una escala a las UV's en X y en Y, luego calcula la distancia de cada punto de las UV's al centro de la textura y las aleja o las acerca en función de esta distancia, creando así un efecto de ojo de pez. Luego la textura principal que se le pasa por parámetro se multiplica con la secundaria que es la que se obtiene de la cámara de viewport para dar la textura final a mostrar, la cual se multiplica por un color pasado como parámetro y en la textura principal cuanto más oscura sea la zona más transparente se vuelve, y con una máscara de Unity conseguí hacer que se pareciera a el portal azul de Portal.

2.8 Toon

Este shader pretende conseguir un resultado toon, para ello primero se le aplica un outline se consigue calculando la normal de cada vértice y moviendolo ligeramente en función de un parámetro en la dirección de dicha normal, consiguiendo así el efecto de outline.

Pasando a la parte de la rampa de color lo que hace es calcular para cada pixel el ángulo entre la luz y la normal del pixel, el resultado se compara en la rampa de color y aplica el color correspondiente a la zona de la rampa en la que se encuentra, quedando así con una iluminación con bordes duros en las sombras, característicos de juegos con estética toon como Zelda Wind Waker.

Unity Shaders

3 Assets

En cuanto a los distintos assets del proyecto, se utilizaron varios distintos:

- Nativos de Unity.
- Modelado del reloj y las texturas del mismo por una compañera de la carrera: Sheila Medina.
- Imágenes del mar para el ejercicio de las olas.



**UNIVERSIDAD DE DISEÑO,
INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA**

**Grado en Diseño y Desarrollo
de Videojuegos**

Unity Shaders

Ramón Zabara Morales